@小崔说数

2023年真题分析

重点题+补充题

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2023年真题评价

@小崔说数

2023年考研数学平均分		
数学一	数学二	数学三
未公布	未公布	未公布

- 整体难度不算很高，但知识点考察的非常全面🥰
- 数一/数二的计算量与综合性较高，数三较为简单
- 建议完成时间：165～180min

✓ 历年真题PDF
✓ 解题技巧手册
✓ 预测六套卷
✓ 公式手册
...
扫码领取

2023年真题难度分布

@小崔说数

数一	常规题: 第 1, 6, 9 ~ 12, 15, 16, 19, 21, 22 题	分值: 76分, 占比 50.6%
	中档题: 第 3, 7, 8, 13, 14, 17, 18 题	分值: 47分, 占比 31.3%
	难题: 第 2, 4, 5, 20 题	分值: 27分, 占比 18.0%
数二	常规题: 第 1, 2, 6 ~ 9, 11, 13, 14, 19, 22 题	分值: 69分, 占比 46.0%
	中档题: 第 5, 10, 15, 17, 18 题	分值: 37分, 占比 24.6%
	难题: 第 3, 4, 12, 16, 20, 21 题	分值: 44分, 占比 29.3%
数三	常规题: 第 1, 2, 5, 6, 9 ~ 14, 17, 18, 21, 22 题	分值: 96分, 占比 64.0%
	中档题: 第 7, 8, 16, 19 题	分值: 27分, 占比 18.0%
	难题: 第 3, 4, 15, 20 题	分值: 27分, 占比 18.0%



2023年真题考点总览

@小崔说数

数学一真题 考点总览

一、选择题

1. 渐近线计算
2. **二阶线性微分方程解的结构**
3. 分段函数的导数
4. **绝对收敛的判定**
5. **分块矩阵的秩**
6. 相似对角化
7. 向量组的线性表示
8. 期望计算
9. 三大分布
10. 无偏估计

二、填空题

11. 等价无穷小
12. 切平面计算
13. 傅里叶级数
14. 定积分的性质
15. 向量内积
16. 二项分布

三、解答题

17. 微分方程几何应用&函数最值
18. 无条件极值
19. 第二型曲面积分
20. **中值等式&不等式证明**
21. 合同变换&正交变换
22. 二维随机变量函数分布



2023年真题考点总览

@小崔说数

数学二真题 考点总览

一、选择题

1. 渐近线计算
2. 原函数计算
3. **无穷小比阶**
4. **二阶线性微分方程解的结构**
5. 分段函数的导数
6. 反常积分&函数最值
7. 极值点、拐点判定
8. 分块矩阵的伴随矩阵
9. 化二次型为规范形
10. 向量组的线性表示

二、填空题

11. 等价无穷小
12. **弧长计算**
13. 隐函数求偏导
14. 隐函数求导&法线
15. 定积分的性质
16. **线性方程组求解**

三、解答题

17. 微分方程&导数的几何应用
18. 无条件极值
19. 积分的几何应用
20. **二重积分计算**
21. **中值等式&不等式证明**
22. 相似对角化



2023年真题考点总览

@小崔说数

数学三真题 考点总览

一、选择题

1. 偏导数定义
2. 原函数计算
3. **二阶线性微分方程解的结构**
4. **绝对收敛的判定**
5. 分块矩阵的伴随矩阵
6. 化二次型为规范形
7. 向量组的线性表示
8. 期望计算
9. 三大分布
10. 期望计算

二、填空题

11. 函数极限计算
12. 全微分求原函数
13. 幂级数求和函数
14. 经济学应用&微分方程
15. **线性方程组&克拉默法则**
16. 二项分布&相关系数

三、解答题

17. 隐函数求导&极值判定
18. 积分的几何应用
19. 二重积分计算
20. **中值等式&不等式证明**
21. 相似对角化
22. 一维连续型随机变量函数的分布



2023年重点题

@小崔说数

二阶线性微分方程解的结构

分段函数的导数

绝对收敛的判定

（数一 2/数二 4/数三 3）若微分方程 $y''+ay'+by=0$ 的解在 $(-\infty,+\infty)$ 有界，则（　）.

A. $a<0,b>0$　　B. $a>0,b>0$

C. $a=0,b>0$　　D. $a=0,b<0$

（数一 3/数二 5）设函数 $y=f(x)$ 由 $\begin{cases}x=2t+|t|\\ y=|t|\sin t\end{cases}$ 确定，则（　　）.

A. $f(x)$ 连续，$f'(0)$ 不存在　　B. $f'(0)$ 存在，$f'(x)$ 在 $x=0$ 不连续.

C. $f'(x)$ 连续，$f''(0)$ 不存在　　D. $f''(0)$ 存在，$f''(x)$ 在 $x=0$ 不连续.

（数一 4/数三 4）已知 $a_n<b_n(n=1,2,\cdots)$，若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 均收敛，则“级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛”是“级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 绝对收敛”的（　）.

A. 充分必要条件　B. 充分不必要条件　C. 必要不充分条件　D. 既不充分也不必要



2023年重点题

@小崔说数

分块矩阵的秩

（数一5）已知n阶矩阵A,B,C满足$ABC=O$，E为n阶单位矩阵，

记$\begin{pmatrix} O & A \\ BC & E \end{pmatrix},\begin{pmatrix} AB & C \\ O & E \end{pmatrix},\begin{pmatrix} E & AB \\ AB & O \end{pmatrix}$的秩分别为$r_1,r_2,r_3$，则（　　）

A. $r_1 \le r_2 \le r_3$　　B. $r_1 \le r_3 \le r_2$　　C. $r_3 \le r_1 \le r_2$　　D. $r_2 \le r_1 \le r_3$

相似对角化

（数一6）下列矩阵不能相似于对角阵的是（　　）

A. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & 2 & 0 \\ a & 0 & 3 \end{pmatrix}$　　C. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

向量组的线性表示

（数一7/数二10/数三7）已知向量$\alpha_1=\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},\beta_1=\begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 9 \end{pmatrix},\beta_2=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$,则$\gamma$既可由

α_1,α_2线性表出，也可由β_1,β_2线性表出，则$\gamma=$（　　）.

A. $k\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix},k\in R$　　B. $k\begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 10 \end{pmatrix},k\in R$　　C. $k\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix},k\in R$　　D. $k\begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 8 \end{pmatrix},k\in R$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2023年重点题

@小崔说数

期望计算

（数一 8/数三 8）随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布，则 $E|X-EX|=$（　　）.

A. $\frac{1}{e}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{2}{e}$　　D. 1

无穷小比阶

（数二 3）已知 $\{x_n\},\{y_n\}$ 满足：$x_1=y_1=\frac{1}{2}, x_{n+1}=\sin x_n, y_{n+1}=y_n^2 (n=1,2,\cdots)$，则当 $n\to\infty$ 时（　　）.

A. x_n 是 y_n 的高阶无穷小　　B. y_n 是 x_n 的高阶无穷小

C. x_n 是 y_n 的等价无穷小　　D. x_n 与 y_n 同阶但不等价无穷小

化二次型为规范形

（数二 9/数三 6）二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_1+x_3)^2-4(x_2-x_3)^2$ 的规范形为（　　）.

A. $y_1^2+y_2^2$　　B. $y_1^2-y_2^2$　　C. $y_1^2+y_2^2-4y_3^2$　　D. $y_1^2+y_2^2-y_3^2$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2023年重点题

@小崔说数

傅里叶级数

（数一 13）$f(x)$是以 2 为周期的周期函数，$f(x)=1-x, x\in(0,1)$，

$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos n\pi x$，则$\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n}=$_____.

定积分的性质

（数一 14/数二 15）设连续函数$f(x)$满足$f(x+2)-f(x)=x, \int_0^2 f(x)dx=0$，则$\int_1^3 f(x)dx=$_____.

弧长计算

（数二 12）曲线$y=\int_{-\sqrt{3}}^{x}\sqrt{3-t^2}dt$的弧长为_____.



2023年重点题

@小崔说数

全微分求原函数

（数三 12）若 $df(x,y)=\dfrac{xdy}{x^2+y^2}-\dfrac{ydx}{x^2+y^2}$，且 $f(1,1)=\dfrac{\pi}{4}$，则 $f\left(\sqrt{3},3\right)=$_____.

二项分布&相关系数

（数三 16）设随机变量 X,Y 相互独立，$X\sim B(1,p)$，$Y\sim B(2,p)$，则 $X+Y$ 与 $X-Y$ 的相关系数为_____.

微分方程几何应用&函数最值

（数一 17）$y=y(x)(x>0)$ 过点 $(1,2)$，曲线上任一点 $P(x,y)$ 到 y 轴的距离等于该点处的切线在 y 轴上的截距.

（1）求 $y(x)$；

（2）求 $f(x)=\int_1^x y(t)dt$ 的最值.



2023年重点题

@小崔说数

偏导数定义

（数三 1）已知函数 $f(x,y)=\ln\left(y+|x\sin y|\right)$，则(　　).

A. $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}$ 不存在，$\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}$ 存在　　B. $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}$ 存在，$\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}$ 不存在

C. $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}$ 与 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}$ 均存在　　D. $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}$ 与 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}$ 均不存在

第二型曲面积分

（数一 19）设有界区域 Ω 由柱面 $x^2+y^2=1$ 与平面 $z=0$ 与 $x+z=1$ 围成，Σ 为 Ω 所围边界外侧，求 $I=\oiint_{\Sigma}2xzdydz+xz\cos ydzdx+3yz\sin xdxdy$.

二维随机变量函数分布

（数一 22）二维随机变量 (X,Y) 的概率密度函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{2}{\pi}\left(x^2+y^2\right), & x^2+y^2\le 1\\ 0, & else\end{cases}$，

（1）求 X 与 Y 的协方差；　　（2）X 与 Y 是否相互独立；

（3）$Z=X^2+Y^2$ 的概率密度函数.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2023年重点题

@小崔说数

微分方程&导数的几何应用

积分的几何应用

隐函数求导&极值判定

（数二 17） 设曲线 $L: y=y(x)(x>e)$ 经过点 $(e^2,0)$，L 上的任一点 $P(x,y)$ 到 y 轴的距离等于该点处的切线在 y 轴上的截距.

(1)求 $y(x)$.

(2)在 L 上求一点使该点处切线与坐标轴所围成三角形面积最小，并求出最小面积.

（数二 19/数三 18） 已知平面区域 $D=\left\{(x,y)\,|\,0\le y\le \dfrac{1}{x\sqrt{1+x^2}}, x\ge 1\right\}$.

(1)求 D 的面积.

(2)求 D 绕 x 轴旋转所成旋转体的体积.

（数三 17） 已知可导函数 $y=y(x)$ 满足 $ae^x+y^2+y-\ln(1+x)\cos y+b=0$ 且 $y(0)=0,\ y'(0)=0$.

(1)求 a,b 的值；　　(2)判断 $x=0$ 是否为极值点.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2023年补充真题

@小崔说数

数一	补充数二真题题号	第 2, 3, 6 ~ 9, 12 ~ 14, 16 ~ 20, 22 题
	补充数三真题题号	第 1, 11 ~ 14, 16, 17, 19, 22 题
数二	补充数一真题题号	第 5, 6, 15, 17, 18, 21 题
	补充数三真题题号	第 1, 11, 12, 14, 17, 19 题
数三	补充数一真题题号	第 1, 5, 6, 11, 14 ~ 18, 21, 22 题
	补充数二真题题号	第 3, 6, 7, 13, 14, 18, 20 题

【注】扫码免费领取《历年真题PDF》&《补充真题做题本PDF》"

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取